Теми Държавен изпит

1. Бази от данни. Релационен модел на данните.

1. ~~Релационен модел на данните~~ Увод

Базите от данни са хранилища, ~~проекти~~ където ефективно можем да съхраняваме данни. Софтуерът срез, който се контролира достъпът до данните и се организира съхранението, управлението и извличането на данните от базата от данни се нарича СУБД - Система за управление на бази от данни.
СУБД е мощно средство за създаването и ефективното управление на големи обеми от данни, което се грижи данните да са защитени и да съществуват дълъг период от време. Пример за такива СУБД са: MySQL, MS SQL Server, Oracle DB, Mana DB, PostgreSQL.

При разработване на софтуерно приложение, информацията от заобикалящия ни свят трябва да бъде представена във вид на данни. Именно този процес на представяне на информация във вид на данни е нарича модел на данни.
В зависимост от използваната нотация за представяне на данните, моделите на данни могат да бъдат
* модел "същност - връзки" (Entity-relationship)
* релационен модел
* обектно-ориентиран модел
*

2. Релационен модел на данните

а) Релационният модел представя данните в двумерни таблици, наречени релации.

Пример за релация: Movies

Title	Year	Length	Genre
Title 1	2001	123	Action
Title 2	2015	83	Drama

Таблицата по-горе ще наричаме релацията Movies. Всеки ред описва един филм и всяка колона описва едно свойство/атрибут на филма.

а) Атрибути - имената на колоните. Те описват съдържанието на колоните. В примера по-горе Title, Year, Length и Genre са атрибути на релацията Movies.

б) Схема на релация - наричаме името на релацията последвано от списък с атрибутите към релацията. Пример: Movies (Title, Year, Length, Genre)

в) Схема на база от данни - наричаме формалното описание на релациите в базата данни и връзките между тях.

г) Кортежи - редовете на релацията се наричат кортежи. Кортежите могат да съдържат по 1 стойност за всеки атрибут на релацията. Например: (Title 1, 2001, 123, Action)

д) Домейн на атрибут - множество от допустими стойности за даден атрибут. Домейна е част от

релационната схема. Релационният модел изисква всички стойности в кортежите да са атомарни (от еднакъв тип за конкретен атрибут от всеки кортеж. Не е позволено стойността да е съставна - множество, списък, масив, структура и др. Например Title и Genre трябва да бъдат стрингове, а атрибутите Year и Length цели числа. Year: number, Title: string

г) реализация на релационната база от данни - включва няколко важни стъпки

* определяне кои ще са релациите и какви ще бъдат атрибутите във всяка една от релациите
* определяне на връзките между релациите
* определяне на ключовете (primary и foreign keys) и свързващите колони
* определяне ограниченията върху релациите
* отстраняване на евентуални недостатъци (например повтарящи се данни - имаме едни и същи данни в 2 таблици)
* реализиране на релационната база от данни

Най-често се използва следната схема: Всеки клас от обекти се представя като релация, чиято схема включва всички негови атрибути. Всеки кортеж от релацията представлява конкретен обект на този клас. Ключовите атрибути или списъкът от ключовите атрибути на класа (тези атрибути, които еднозначно определят даден кортеж) се приемат за ключ на релацията. Връзките между два или повече класове от обекти се представят чрез релация, чиято релационна схема

може да е пропуснат

Въпросва ключовите атрибути на всеки от тези класове от обекти
Например:
Movie (Title, Year, StudioName)
Studio(Name, Address)
Actor(Name, Age)
MovieExec (~~Movie~~Title, MovieYear, ActorName)
- може да опише тази реализация.

В Видове операции върху релационна база данни
Извършване операции в/у БД с помощта на езика SQL (Structured Query Language), които се дели на следните подезици:
* Data Control Language (DCL) - контролира достъпа до обектите в база от данни. (Grant, Revoke)
* Data Definition Language (DDL) - използва се за създаване, модифициране или изтриване на обект в базата от данни (Create, DROP, Alter)
* Data Manipulation Language (DML) - използва се за извличане, обновяване, вмъкване или изтриване на данни. (Select, Insert, Update, Delete)

не е нужно всички подробно да се описват

а) DML - това са операциите SELECT, Insert, Update, Delete
*SELECT
SELECT * FROM Movie - извлича всички кортежи от релацията Movie и връща всички атрибути

SELECT * FROM Movie WHERE StudioName = 'Disney' AND Year = 1990 - връща всички филми на Disney от 1990-та година

Във FROM клаузата се изброяват релацията/ите, към които се отнася заявката
В WHERE клаузата се задават условия, които трябва да бъдат удовлетворени от кортежите на релацията, за да отговарят на заявката.
В SELECT клаузата задаваме кои атрибути на кортежите да бъдат изведени

SELECT Title, Year FROM Movie Where Year > 2000
* сравняване на стрингове, NULL, DateTime, селекция, проекция
* Insert
- посочване името на релацията, списък от имената атрибути и списък от конкретни с-ти
Insert into Movie(Title, Year, StudioName)
Values('Title 2', 2019, 'Disney')
- ако не посочим даден атрибут (и съответно с-ст за него), неговата стойност ще бъде NULL

* DELETE
DELET FROM R Where <condition>
изтрива всички кортежи от релацията R, които удовлетворяват подаденото условие
DELETE FROM Movie WHERE StudioName = 'Disney'
- като добра практика е преди Delete да правим Select, за да видим какво в общност ще изтрием

* Update (Update R SET $attr_1 = value_1, attr_2 = value_2 ...$ WHERE condition)
UPDATE Movies SET Year = 2015, Length = 142
WHERE Title = 'Title 1'

б) DDL (Data Definition Language) - CREATE, DROP, Alter

```
CREATE TABLE Movies (
Title NVARCHAR(255) NOT NULL,
Id INTEGER Primary Key,
Length INTEGER NULL );

DROP TABLE Movies;

ALTER TABLE Movies ADD StudioName
VARCHAR(200);

ALTER TABLE Movies DROP COLUMN StudioName;
```

4. Релационна алгебра

а) обединение

Използване ключовата дума UNION,

```
(SELECT movieTitle AS title, movieYear AS year
FROM StarsIn)
UNION
(SELECT title, year FROM Movie);
```

- ~~Броят на кортежите~~ резултат ще бъде множество от кортежи, които са в първата StarsIn или в Movie. Ако един кортеж присъства и в StarsIn и в Movie, ще бъде включен само веднъж в обединението

* пример с таблици R U S

б) сечение

Използване ключовата дума INTERSECT

```
(SELECT name, address FROM MovieStar where gender='F')
INTERSECT
SELECT name, addres FROM MovieStar where networth >1 000 000)
```

R ∩ S
-резултат е множество от елементи, които са едновременно и в R, и в S

в) разлика
Използване ключовата дума EXCEPT
(SELECT Name, address FROM Movie star)
EXCEPT
(SELECT name, address FROM Movie Exec);

R \ S - резултат е множество от елементи, които са в R, но не са в S.

Name	Age
Pesho	24
Мана	23

\

Name	Age
Мата	25
Стото	30

=>

R \ S

Name	Age
Pesho	24

* Операциите обединение, сечение и разлика се прилагат в/у релации, които имат еднакви схеми и еднакви домейни за всеки атрибут. Преди да се изчисли резултатът от операцията, колоните на двете релации трябва да бъдат подредени така, че реда на атрибутите да е един и същ. Преименуващият оператор е много подходящ когато искаме да приложим някой от тези оператори в/у две релации, които имат равен брой атрибути с еднакви домейни, но с различни имена.

г) селекция - този оператор приложен към релация R връща резултат, който е подмножество на кортежите на R, които удовлетворяват някакъв предварително зададен предикат.
SELECT * FROM Movie Where Year > 2000
WHERE клаузата ни помага да правим селекция

R

Name	Age
Pesho	24
Maria	29

$\sigma_{age < 25}(R)$ =>

R

Name	Age
Pesho	24

д) проекция - взимане само част от атрибутите на релацията R

SELECT Title FROM Movie

Title	Year
Title 1	2001
Title 2	2005

$\pi_{Title}(R)$ =>

Title
Title 1
Title 2

е) декартово произведение:
R X S - комбинация на всеки кортеж на R с всеки кортеж от S. Резултатът е релация, която съдържа кортежи с по-голяма дължина. Ако някои от атрибутите на R и S имат общи имена, тогава трябва да ги преименуваме

SELECT * FROM Movie, StarsIn

же) вътрешно съединение (INNER JOIN)
SELECT Movies.Title, StarsIN.MovieStar
FROM Movies
INNER JOIN StarsIN ON Title = MovieTitle
AND Year = MovieYear

Title	Year
Title 1	2004
Title 2	2005
Title 3	2006

Inner Join

StarsIn	Year	MovieStar
Title 1	2004	Pesho
Title 3	2006	Gosho

=>

Title	MovieStar
Title 1	Pesho
Title 3	Gosho

- Връща нова релация, която обединява кортежи, които имат общи стойности

з) Външно ляво свързване - връща нова релация, която има всички кортежи от лявата релация и само тези кортежи от дясната релация, които имат общи стойности с кортежи от лявата релация

Loan No	Branch	Amt
L_1	B_1	1K
L_2	B_2	2K
L_3	B_3	1.5K

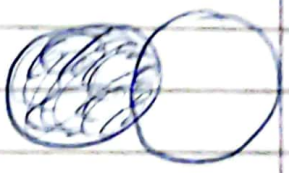
Left Outer Join

Cust	Loan No
C_1	L_1
C_2	L_2
C_3	L_4

⇒

Loan No	Branch	Amt	Cust	Loan No
L_1	B_1	1K	C_1	L_1
L_2	B_2	2K	C_2	L_2
L_3	B_3	1.5K	NULL	NULL

```
SELECT * FROM Loan
LEFT OUTTER JOIN Borrower
ON Loan.LoanNo = Borrower.Cust
```



и) Външно дясно свързване - връща нова релация, която съдържа всички кортежи от дясната релация и само тези кортежи от лявата релация, които имат общи стойности с кортежите от дясната релация

```
SELECT * FROM Borrower
Right OUTER JOIN Loan ON Loan.LoanNo = Borrow.Cust
```

-обратно като горния пример



й) Външно цялостно свързване - Взима кортежите от двете релации, като липсващите атрибути ги запълва с NULL

```
SELECT * FROM Loan
Full Outer Join Borrower
ON Loan.LoanNo = Borrower.LoanNo
```



к) естествено свързване - естествено свързване на релациите $R_3(a_1, \ldots, a_m)$ и $B(b_1, \ldots, b_m)$ по

отношение на условието C е m+n степенна релация с релационна схема $R(a_1, \ldots, a_m, b_1, \ldots, b_n)$, която е такова подмножество на декартовото произведение R x S, в което всеки кортеж отговаря на условието C. Бележим свързването с нотацията $R \bowtie_C S$. Този вид свързване се извършва на 2 етапа: първо се прави декартовото произв. на двете релации и след това се прави селекция в/у получената релация по отношение условието C

Пример

R

A	B
1	2
3	4

x

S

B	C	D
2	5	6
4	8	8
9	10	9

→

R x S

A	R.B	S.B	C	D
1	2	2	5	6
1	2	4	6	8
1	2	9	10	8
3	4	2	5	6
3	4	4	6	8
3	4	9	10	9

$\Rightarrow S \bowtie_{C<D \text{ and } R.B \neq S.B} R$

A	R.B	S.B	C	D
1	2	4	6	8
3	4	2	5	6